

Documento de desarrollo final



One Page del juego.

1. Descripción general del proyecto



1.1 Descripción del Proyecto

Cursed Fate es un juego de rol de acción con elementos de roguelike ambientado en la época medieval en donde encarnamos a un caballero atrapado en un ciclo interminable de resurrección. Donde la esperanza se ha desvanecido y el mal acecha en cada sombra, explorando mazmorras siniestras y enfrentándose a criaturas abominables y jefes temibles en su camino para desvelar la verdad detrás de su tormento y liberar al reino de la oscuridad.

1.1.1 Objetivos

Objetivos del Proyecto

- Desarrollar el juego pulido en su totalidad.
- Posicionar el estudio desarrollador con buena vista.
- Vender el juego en busca de su financiación para posterior ampliación.

Objetivo Secundario

- Desarrollo de contenido descargable.
- Desarrollar nuevas mecánicas.
- Recopilar métricas del juego en base a su alcance.
- Adaptar el juego para dispositivos móviles o consolas.

1.2 Alcance del proyecto

Elementos dentro del alcance:

- **Múltiples Niveles** : Ampliar la cantidad de niveles para agregar variedad entre la estética, contando cada uno con distintos enemigos y jefes.
- **Distintos Tipos de Armas**: Aumentar la variedad de armas en el juego implementando así una variedad de opciones y gustos para el jugador
- **Mejoras para el jugador**: Agregar mejoras para el jugador en forma de pergaminos que complementan y cambian la forma de luchar contra enemigos, mejorando la dinámica central del videojuego.
- **Jefe principal de cada nivel**: Agregar jefes exclusivos de cada nivel dando así una variedad y diversidad al momento de jugar.

Elementos fuera de alcance:

- **Multijugador Online**: De momento no se contaría con multijugador online dado a su complejidad para programar este y la implementación de servidores todavía no manejada por el sector de programación.
- **Pantalla Dividida**: Definitivamente no se contará con pantalla multijugador local dividida dado que esto puede afectar al rendimiento técnico en la sobrecarga de memoria , debido a la mala optimización que pueda haber o del equipo que cuente el jugador teniendo dificultades de Hardware.

Funcionalidades clave: Cursed Fate destaca por su historia que se va desentrañando a medida que se avanza en el juego. Cuenta con un estilo de combate frenético al contar con mejoras para el jugador que cambian las dinámicas y formas de afrontar a los enemigos, también cuenta con una variedad de enemigos con distintos ataques que cambian la dificultad

Restricciones: Cursed Fate cuenta con varias limitaciones o restricciones que van desde los aspectos técnicos, cuestiones de tiempo y recursos humanos:

Recursos humanos y habilidades: Moonlight Studios es una desarrolladora indie que cuenta con un equipo pequeño con habilidades limitadas para el desarrollo completo de un videojuego, dificultando así la implementación de funcionalidades complejas y problemas para lograr un nivel profesional y comercial.

2. Cronograma y entregables

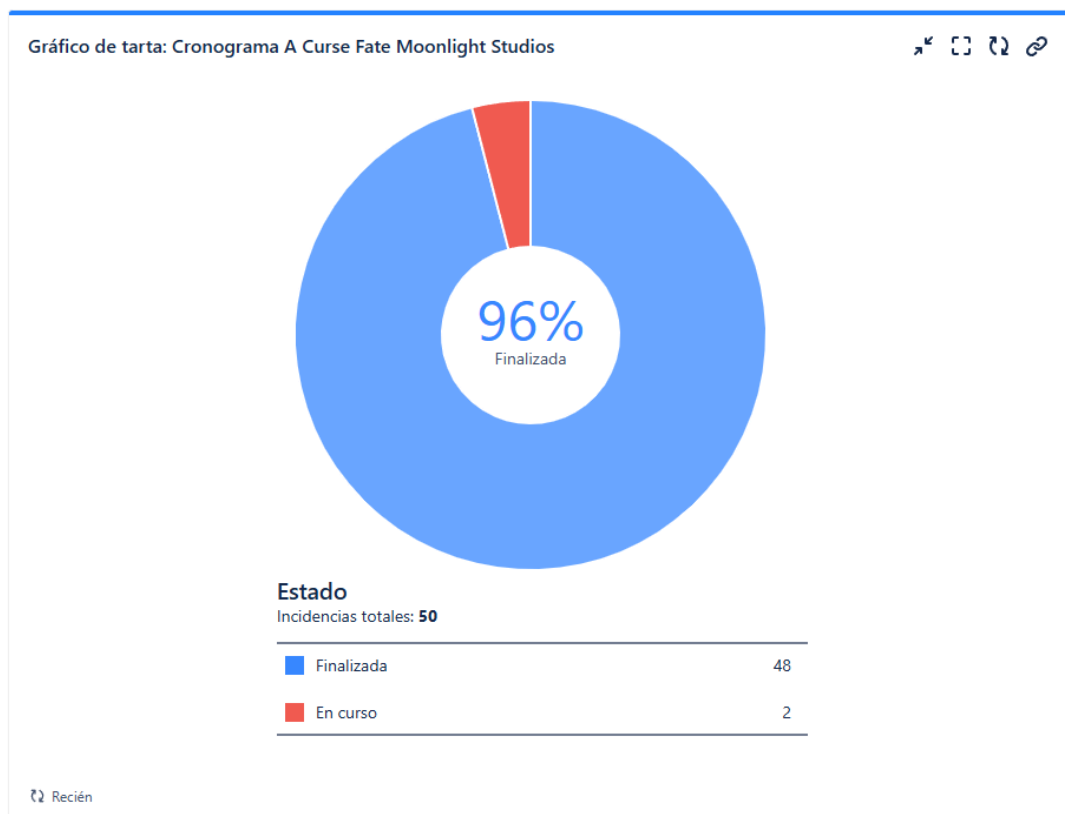
Cronograma

Entregables completado:

Tipo	Descripción	Publicado
Prototipo	El equipo creó una versión temprana del videojuego para probar ideas y mecánicas fundamentales.	Sí ▾
Activos finales	Los diseñadores y artistas del equipo completan los elementos visuales (como sprites, texturas), sonoros (música, efectos de sonido) y de niveles (mapas, ubicaciones y entornos del juego).	Sí ▾
Beta	El proyecto cuenta con 3 versiones betas, cada una cuenta con un cambio "xxxxx" en estas.	Sí ▾
Versión Final	La versión final del proyecto se encuentra en desarrollo.	No ▾

Desviaciones de los plazos:

Una desviación significativa en el desarrollo del proyecto fue el recorte del personal, esto causó una reasignación de las tareas repartidas entre los miembros actuales aumentando sus cargas laborales.



3. Presupuesto Final y Gestión Financiera

- **Presupuesto original:**

Áreas	Presupuesto Asignado
Investigación y Planificación	\$1000
Diseño y Producción	\$5,000
Prototipado	\$2000
Desarrollo	\$6,000
Pruebas y QA	\$4500
Marketing	\$1600
Otros (Licencias, herramientas, etc)	\$470

- **Costos finales:**

- Investigación y Planificación: \$1000
- Diseño y Producción:4400
- Prototipado:\$1530.
- Desarrollo:\$6000.
- Pruebas y QA:\$4500.
- Marketing:\$1600.
- Otros (licencias, herramientas, etc): \$470.

- **Comparación presupuesto vs. costos finales:**

Curva S

- **Explicación de las variaciones: Causas y ajustes realizados.**

En medio del desarrollo del proyecto hubo un “recorte de personal”. Sin embargo, el equipo logró adaptarse y reasignar los recursos y tareas de manera eficiente para mantener el proyecto en marcha. Se prioriza el desarrollo y la calidad, asegurando que estas áreas críticas se mantuvieran dentro del presupuesto original. Para compensar, se hicieron ajustes estratégicos en el diseño y prototipado, reduciendo o simplificando algunos componentes no esenciales. Esta redistribución permitió optimizar los recursos, minimizar los costos y adaptarse a las limitaciones sin comprometer el producto final.

Análisis de la Situación Actual:

Moonlight Studios es una empresa indie en vías de desarrollo. Actualmente se encuentra sin deudas y con un presupuesto de \$20.000 Dólares (\$20.000.000 Pesos Argentinos) para su primer proyecto.

Análisis Financiero

- Presupuesto: \$20.000 dólares.

Ratios financieros

Precio de Venta (P): \$5 dólares.

Número de Unidades Vendidas Optimistas (Uo): 2.000 copias.

Número de Unidades Vendidas Moderado (Um): 1.000 copias.

Número de Unidades Vendidas Pesimista (Up): 250 copias.

Costos Fijos (CF): \$4676 dólares.

Costos Variables (CV): \$8329 dólares.

Costos Totales (CT): \$13005 dólares.

Ingresos Totales (IT)

$$IT = P \times U$$

Beneficio Bruto (BB)

$$BB = IT - CV$$

Beneficio Neto (BN)

$$BN = BB - CF$$

Margen de Beneficio Neto (MBN)

$$MBN = \left(\frac{BN}{IT}\right) \times 100$$

Punto de Equilibrio (PE)

$$PE = \frac{CF}{P-CVU}$$

Escenario Optimista:

$$IT = 5 \times 2000 = \$10,000$$

$$BB = 10000 - 8329 = \$1,671$$

$$BN = 1,671 - 4,676 = -\$3,005$$

$$MBN = \left(\frac{-\$3,005}{10000}\right) \times 100 = -30.05\%$$

$$PE = \frac{4676}{5 - \left(\frac{8329}{2000}\right)} = \frac{4676}{5 - 4.165} =$$

$$PE = \frac{4676}{0.835} = 5,594 \text{ unidades}$$

Escenario Moderado:

$$IT = 5 \times 1000 = 5,000$$

$$BB = 5,000 - 8,329 = -\$3,329$$

$$BN = -\$3,329 - \$4,676 = -\$8,005$$

$$MBN = \left(\frac{-8,005}{5,000}\right) \times 100 = -160.1\%$$

$$PE = \frac{4,676}{0.835} = 5,594 \text{ unidades}$$

Escenario Pesimista:

$$IT = 5 \times 250 = \$1,250$$

$$BB = 1,250 - 8,329 = - \$7,079$$

$$BN = - \$7,079 - 4,676 = - \$11,755$$

$$MBN = \left(\frac{-11,755}{1,250} \right) \times 100 = - 940.4\% \text{ el punto de equilibrio no se alcanza.}$$

$$PE = \frac{4,676}{5-4.165}.$$

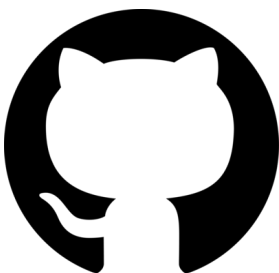
$$PE = \frac{4,676}{0.835} = 5,594 \text{ unidades}$$

4. Documentación Técnica.

Motor de juego utilizado



Repositorio Github



Arquitectura del código

- **IA**
 - IA aliada que ayuda al jugador
 - IA enemigas variadas con distintos ataques
- **Mecánica**
 - Movimiento en 4 direcciones en un entorno 2d, con una cámara lateral (Slide-Scrolling)
 - Hechizos para mejorar habilidades del jugador

Equipo de Desarrollo del Estudio(Hardware)

- **Pc del equipo de desarrollo(Casi todas similares):**
 - CPU: AMD Ryzen 5 5600G.
 - GPU: NVIDIA GTX 1660 Super o RX6600.
 - RAM:16 GB DDR4.
 - ALMACENAMIENTO: 1TB SSD.
 - FUENTE DE PODER: 550W 80 Plus Bronce.
 - PLACA MADRE: MSI B450 TOMAHAWK MAX II.
 - SISTEMA OPERATIVO: Windows 10
- **Requisitos mínimos:**
 - SO: Windows 10 64 bit.
 - RAM: 2GB DDR4.
 - ALMACENAMIENTO: 500 MB.
 - GRÁFICOS: DX11 o DX12.

API's y herramientas adicionales:



Piskel: Edición de sprites



Jira : Control de tareas



Discord : Reuniones grupales



Github: Almacenamiento del código



Reaper : Edición de Audios



Paint Tool Sai 2 : Creador de sprites



Visual Studio y Visual Studio Code : Entorno de desarrollo del código

5. Manual de Pruebas y Resultados de QA

Resumen de las pruebas realizadas:

Se realizaron pruebas de jugabilidad para comprobar el correcto funcionamiento de la IA y los controles.

Bugs encontrados y solucionados:

Errores Reportados.

- Error de ataque sin efecto al comenzar la partida.
- La interfaz del juego aparece desaliñada y no está ajustada a la resolución del juego.
- Bug relacionado con el menú de pausa: Los botones del menú de pausa se superponen entre sí y el menú de opciones presenta un fallo cuando se accede desde dentro del juego.
- Bug de reinicio de música al salir del menú de pausa: Aunque los sonidos funcionan correctamente, al presionar la tecla ESC para salir del menú de pausa, la música se reinicia. A pesar de esto, la música es muy agradable al oído.

Estándares de QA:

Son las pruebas de calidad que realizamos para garantizar que el producto funcione correctamente, sea estable y cumpla con los objetivos planteados. Incluyen pruebas funcionales, de usabilidad y corrección de errores.

Presentación QA

Control de Calidad

6. Registro de Cambios (Change Log)

En el proceso de desarrollo se registraron grandes cambios que definieron la versión final del juego.

- **Cambios aprobados y realizados:**
 - Rediseño de los mapas.
 - Descartar la mecánica de generación procedural de los mapas
 - Cambio de género “RogueLike” a un juego de rol con elementos de roguelike.
 - Incorporación de nuevos assets.
 - Incorporación de la mecánica de un ayudante/compañero para el jugador.
- **Impacto de los cambios en el proyecto:**
 - Al cambiar el diseño de los mapas se redefinió la jugabilidad.
 - El descarte de la generación procedural cambió la forma de rediseño de los mapas.
 - El cambio de género tuvo un gran impacto en la jugabilidad, diseño y dinámicas.

7. Evaluación de riesgos.

El objetivo de esta evaluación es analizar los riesgos que se identificaron durante el proyecto, las medidas de mitigación que se implementaron para minimizar su impacto y el resultado final en el desarrollo del proyecto.

7.1 Matriz de riesgo

1. Riesgo de Retrasos:

- El riesgo de retrasos en el proyecto, especialmente en el desarrollo, puede surgir debido a diversos factores como mala planificación, cambios inesperados, problemas técnicos o falta de recursos.

Impacto: La revisión constante ayuda a detectar problemas de manera anticipada, logrando minimizar los retrasos y ajustando el cronograma según las necesidades.

2. Riesgo Financiero:

- **Costos no previstos en licencias o derechos**

Impacto: El uso de sonidos o activos con licencia resultan más costosas de lo anticipado.

- **Costos de rediseño**

Impacto: cambios significativos debido a problemas de usabilidad generan gastos adicionales en tiempo y recursos

- **Costos excedidos**

Impacto: La creación o adquisición de gráficos supera el presupuesto asignado, especialmente si se requieren ajustes o cambios significativos.

- **Bajas Ventas**

Impacto: Si nuestro juego no genera interés, puede fracasar comercialmente. La diversificación permite reducir el riesgo de bajas ventas, expandiendo el mercado potencial. La investigación de mercado ayuda a crear un producto alineado con las preferencias de los usuarios.

3. Riesgo de Calidad del Producto:

- **Calidad general**

Impacto: Puede surgir que el producto final no cumpla con los estándares de calidad que se esperan, lo cual puede afectar al cliente que espera la salida de un buen juego.

- **Inconsistencia en la calidad de los sonidos**

Impacto: Diferencias en volumen, calidad o tono entre efectos sonoros y música.

- **Inconsistencias visuales**

Impacto: Pueden haber diferencias en estilos, fuentes o colores que generan confusión o apariencia poco profesional.

- **Diseño poco atractivo o aburrido**

Impacto: Niveles repetitivos o sin desafío que aburren al jugador y reducen la rejugabilidad.

4. Riesgo de Recursos humanos:

- **Pérdida de empleados:**

Impacto: En el trayecto del proyecto, especialmente en la fase de producción produjo retrasos en los tiempos de producción.

- **Falta de experiencia del equipo**

Impacto: Los miembros encargados tienen poca experiencia, lo que podría comprometer la calidad y la coherencia en el desarrollo.

- **Problemas de comunicación entre equipos:**

Impacto: La falta de una buena comunicación entre el equipo de diseño y otros departamentos, puede llevar a la creación de elementos visuales que no se integren bien con el resto del juego.

- **Dependencia de personal clave:**

Impacto: si el proyecto depende de una sola persona para crear los sonidos, diseños o programación la salida inesperada de esa persona (por enfermedad, renuncia, etc.) puede detener o retrasar el desarrollo.

5. Riesgos técnicos:

- **Errores en la lógica del diseño:**

Impacto: La lógica detrás de las mecánicas incorrectas o incompletas puede llevar a comportamientos inesperados o inconsistentes durante el juego.

- **Errores en Física y colisiones mal implementadas:**

Impacto: sistema de colisiones mal configurado que hace que el personaje atraviese objetos, quede atrapado en geometrías del entorno, o experimente comportamientos erráticos

- **Problemas de animación:**

Impacto: animaciones del personaje que no están bien sincronizadas con sus movimientos y acciones, puede haber un desfase entre lo que el jugador ve y lo que el personaje hace.

- **Compresión o formato incorrecto de sonido:**

Impacto: Usar formatos de archivo de sonido inadecuados puede generar archivos pesados que afectan el rendimiento del juego.

8. Lecciones Aprendidas

Registrar las lecciones clave obtenidas durante el desarrollo del proyecto.

8.1 Factores de éxito

- **Gestión eficiente del tiempo y recursos**

Planificación realista: Establecimos plazos y objetivos alcanzables, esto fue crucial para evitar la sobrecarga de trabajo, haciendo uso de un cronograma claro y un enfoque de trabajo organizado.

Distribución adecuada de recursos: Utilizar de manera eficiente los recursos disponibles como herramientas de diseño o software de programación y control de versiones, minimiza el tiempo de desarrollo y aumenta la eficacia del producto.

- **División clara de tareas**

El uso de historias de usuario permite asignar tareas específicas, como implementar nuevas mecánicas o diseñar niveles, lo que mejoró el enfoque de cada miembro.

- **Iteración y feedback continuo**

Pruebas tempranas y frecuentes: Realizar pruebas regulares de la jugabilidad, el flujo del juego y la experiencia del usuario nos permite identificar problemas rápidamente y ajustarlos antes de que se conviertan en un obstáculo grande en el desarrollo, esto ayudó a mejorar la calidad del juego de manera continua.

- **Estabilidad técnica**

Pruebas exhaustivas: Un videojuego sin errores es crucial para su éxito, por lo que tener una estrategia de pruebas que abarcan bugs, errores de jugabilidad y problemas de rendimiento garantizo que el producto final que vamos a presentar sea estable.

- **Metodología SCRUM**

Las reuniones diarias (daily stand-ups) fueron fundamentales para identificar bloqueos rápidamente, por ejemplo, cuando un miembro del equipo no podía avanzar en la integración de un sistema por falta de documentación.

8.2 Desafíos enfrentados

- Alcance del Proyecto: Uno de los mayores desafíos fue enfrentar la ampliación del alcance y evitar el Scope creep. Con esto aprendimos a gestionar el alcance para evitar agregar demasiadas características sin tener el tiempo o los recursos necesarios.
- Falta de planificación adecuada: la falta de un plan claro al comenzar el proyecto llevó a malentendidos y la falta de enfoque en las tareas, así que realizar una buena planificación nos enseñó la importancia de objetivos claros y dividir el trabajo en tareas manejables.
- Falta de comunicación: en el trabajo en equipo tuvimos que enfrentar y aprender que una comunicación deficiente afecta negativamente a la productividad y la moral del equipo. Establecimos prácticas de comunicación constantes y reuniones diarias con la metodología SCRUM.
- Gestión de Código y Refactorización: El código del videojuego en el desarrollo de la producción se volvía más desordenado a medida que el proyecto avanzaba, aprendimos a mantener un código limpio y bien documentado, la refactorización periódica mejora la eficiencia y facilidad del mantenimiento del proyecto.
- Gestión del tiempo: Otro desafío que enfrentamos fue la gestión eficiente del tiempo. Aprendimos establecer las prioridades a medida que nos acercábamos al final del trayecto de la producción, a manejar plazos realistas y a ser flexibles cuando surgieron problemas.
- Recursos limitados: La falta de acceso a software especializado retrasó la creación de ciertas tareas, aprendimos a asignar de forma eficiente los recursos, sabiendo cuándo es necesario priorizar tareas más críticas y cuándo delegar o externalizar tareas.
- Adaptación a Limitaciones: El desarrollo del juego implicó ajustarse a limitaciones (como presupuesto, tiempo o equipo). Aprendimos a tomar decisiones creativas dentro de esos límites, optimizando los recursos disponibles.
- Evolución del Concepto Original: Durante el desarrollo, el concepto del juego evolucionó, por lo que debemos ser flexibles en las decisiones, adaptando el proyecto a nuevas ideas y feedback mientras mantenemos el enfoque en la visión inicial.

8.3 Sugerencias para proyectos futuros

- Mejorar en la asignación de recursos: Asegurar desde el inicio la disponibilidad de herramientas clave, como licencias de software y bibliotecas gráficas, para evitar interrupciones similares a las enfrentadas durante la creación de efectos visuales.
- Mayor flexibilidad ante cambios en el equipo: Establecer un plan de respaldo, como tener documentación clara de las tareas críticas, de manera que la salida de un miembro no afecte, tal como ocurrió con la implementación del sistema de diálogos interactivos.

- Optimización de la planificación de tareas: Distribuir las tareas en sprints con menor carga, como separar el desarrollo de funcionalidades secundarias (p. ej., animaciones de NPCs no esenciales) de las prioridades principales, para evitar que los miembros trabajen en exceso y puedan concentrarse en lo esencial.

9. Inventario de Activos y Licencias

Se documentaron los activos gráficos, sonoros y audiovisuales utilizados, así como las licencias aplicables en el desarrollo del juego.

9.1 Activos del proyecto

- **Activos utilizados:**

-  Inventario de Activo y Licencias MOONLIGHT STUDIOS

- Documentación Final de Audio

9.2 Sistema de documentación

Para garantizar un control efectivo de los activos y licencias del proyecto, se implementó un sistema de documentación basado en herramientas accesibles y versátiles, como Microsoft Word, Excel y Canva.

9.2.1 Microsoft Word

Se utilizó word para la creación de los documentos , los cuales contienen la información del todo el proyecto , ya sean.

- GDD
- TDD
- Documentación Final
- Reportes

9.2.2 Microsoft Excel

Se utilizó Excel como herramienta principal para el seguimiento del inventario como también para la organización de presupuesto .

- Registro de Activos
- Evaluación de riesgos
- Presupuestos

9.2.3 Canvas

Se utilizó canvas para tareas relacionadas con la organización visual de las presentaciones como son.

- One Page Document
- Manual de pruebas

10. Informe Final para los Stakeholders

10.1 Plan de marketing

10.2 Objetivo

Proporcionar un resumen ejecutivo que detalle los logros, resultados clave y recomendaciones para los stakeholders del proyecto, ofreciendo una visión clara del desempeño y el impacto del mismo.

● **Resumen de los objetivos cumplidos:**

Se alcanzaron los objetivos iniciales del proyecto, como la entrega del producto final dentro de los parámetros definidos de calidad, funcionalidad y diseño. Se logró satisfacer las expectativas del usuario final, alineándose con los valores y metas planteados al inicio.

● **Resultados clave:**

○ Entregables:

Todos los elementos planificados fueron completados, incluyendo el desarrollo del sistema principal del producto, los diseños de interfaz, las pruebas de calidad y la documentación técnica.

○ Cumplimiento del cronograma:

Aunque se enfrentaron desafíos como cambios en el equipo y sobrecarga de tareas, se cumplió con la mayoría de los hitos dentro de los plazos establecidos, gracias a una adecuada gestión de riesgos y ajustes en la planificación.

- Impacto del proyecto:

El proyecto ha generado un impacto positivo, destacándose por su innovación y calidad. Se recibieron comentarios favorables en pruebas de usuario, lo que refuerza su potencial para cumplir las expectativas del mercado.

- **Recomendaciones para siguientes pasos:**

- Soporte post-lanzamiento:

Se sugiere establecer un equipo de soporte para atender posibles incidencias reportadas por los usuarios, garantizar la estabilidad del producto y responder a las primeras necesidades de los clientes.

- Actualizaciones o expansiones planificadas:

Se recomienda definir un cronograma para futuras actualizaciones, como mejoras en la funcionalidad, incorporación de nuevas características y solución de problemas identificados post-lanzamiento. También se podría explorar la posibilidad de lanzar contenido adicional, como expansiones o complementos que mantengan el interés de los usuarios.

Presentación del estudio.